

Dossier de proposition

Seconde vie du FACOM SCANDIAG(r) (DX.TSCANPB)

Remis a la Direction RSE de FACOM - Groupe Stanley Black & Decker

Concours National Informatique Ynov - 29/06/2026

Equipe

Nom	Classe	Campus Ynov
CONTI Jérémy	B3 IA DATA	Aix-en-Provence
SLADKY Robin	B3 IA DATA	Aix-en-Provence
MIRALLES Baptiste	B3 IA DATA	Aix-en-Provence
AHOLOU Sophie	B3 IA DATA	Aix-en-Provence
MERY Téo	B3 IA DATA	Aix-en-Provence
LE COZ Tara	B3 IA DATA	Aix-en-Provence

Concept retenu : ProfilScan

Indicateur	Valeur
Concept	Profilomètre laser open-source - pipeline Data/IA
Taux de réemploi	95% des composants du SCANDIAG conservés
Calibration réelle	Pièce 20c (2.14 mm) - erreur mesurée : 6%
Détection	4032/4032 colonnes - canal laser vert 520 nm
Code source	https://github.com/rsladky/Concours-Natio-IA-Data

1. Équipe

Nom	Classe	Campus Ynov
CONTI Jérémy	B3 IA DATA	Aix-en-Provence
SLADKY Robin	B3 IA DATA	Aix-en-Provence
MIRALLES Baptiste	B3 IA DATA	Aix-en-Provence
AHOLOU Sophie	B3 IA DATA	Aix-en-Provence
MERY Téo	B3 IA DATA	Aix-en-Provence
LE COZ Tara	B3 IA DATA	Aix-en-Provence

Date : Concours National Ynov Informatique - 29/06/2026

2. Contexte et enjeu RSE

Le FACOM SCANDIAG(r) (DX.TSCANPB) est un analyseur d'usure de disques de frein et de pneus qui n'est plus commercialisé. Un stock conséquent reste immobilisé. FACOM, fidèle à ses engagements RSE, refuse de mettre ces produits au rebut et mandate les équipes Ynov pour imaginer une seconde vie pour leurs composants.

L'enjeu est double :

- Économique : valoriser un stock de matériel fonctionnel plutôt que de le déclasser.
 - Environnemental : éviter le traitement en déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) de composants de précision (MCU, capteur CMOS, diode laser, module Bluetooth).
-

3. Rétro-ingénierie du produit

3.1 Fonctionnement d'origine

Le SCANDIAG(r) fonctionne par triangulation laser :

- 1. Une diode laser classe 3R (rouge, 650 nm) équipée d'une lentille cylindrique projette une ligne laser sur la surface à mesurer (disque de frein ou flanc de pneu).
- 2. Un capteur CMOS (module caméra) observe la déformation de cette ligne.
- 3. Un MCU calcule le profil de hauteur à partir de la déformation géométrique (principe de triangulation).
- 4. Le résultat est transmis via Bluetooth Classic SPP (Silicon Labs WT12-A) vers une application mobile ou PC - apparaît comme port série virtuel.
- 5. L'autonomie est assurée par une batterie Li-Po EEMB LP602248 3,7 V / 620 mAh (~500 mesures/charge).

3.2 Composants identifiés

Voir inventaire complet : ../01-retro-ingenierie/composants.md

Photos du démontage : ../assets/

Composant	Référence	Fonction exploitable
MCU principal	STM32F429 (ARM Cortex-M4 @ 180 MHz, 2M	Calcul triangulation, interface caméra DCMI, UART, SW
Module Bluetooth	Silicon Labs WT12-A (iWRAP firmware)	BT Classic SPP -> port série virtuel PC/mobile
SDRAM x2	Micron 9CA15/RB151 + ISSI IS42S	Buffer frames caméra (FMC STM32F429)
Oscillateur	24 MHz (24.00B)	Horloge MCLK du capteur caméra
Capteur CMOS	*(à identifier - connecteur FPC)*	Acquisition image ligne laser (DCMI)
Diode laser	<=5mW, classe 3R (confirmé étiquette)	Ligne structurée rouge
Batterie	EEMB LP602248 - 3,7V / 620mAh / 2,3Wh	Alimentation portable
DC-DC	LGCS/B901 + 2 inductances	Rails 3,3V et 5V
Charge Li-Po	VDY6/B301	Charge via USB Mini-B 5V/500mA
Connecteur charge	USB Mini-B (confirmé)	5V/500mA

3.3 Schéma fonctionnel

Voir schéma Mermaid complet : ../01-retro-ingenierie/schema-fonctionnel.md

EEMB LP602248 3,7V/620mAh ? [VDY6/B301 charge] <- USB Mini-B 5V/500mA ? [LGCS/B901 DC-DC] -> 3,3V ? [STM32F429 @ 180MHz] ??? DCMI + MCLK 24MHz ??-> [Caméra CMOS] ? ? ??? GPIO ??-> [Driver laser] ??-> [Laser <=5mW 3R] ??-> [Lentille] ??-> Surface ??? FMC ???-> [SDRAM Micron] + [SDRAM ISSI] (buffer frames) ??? UART ??-> [Silicon Labs WT12-A] ??? BT SPP ???-> App PC/mobile ??? GPIO ??-> [Boutons / LEDs] ??? SWD ???-> [Test pads SWDIO/SWDCLK] (flash/debug)

3.4 Datasheets archivées

Voir ../01-retro-ingenierie/datasheets/

4. Champ des possibles

4.1 Fonctions réutilisables en l'état

Voir détail : ../02-champ-des-possibles/fonctions-reutilisables.md

Fonction	Valeur RSE
Triangulation laser (profilométrie)	*****
Acquisition image CMOS	****
Bluetooth Classic SPP (WT12-A)	****
Calcul embarqué MCU	*****
Alimentation Li-ion portable	****

4.2 Extensions possibles

Voir détail : ../02-champ-des-possibles/extensions-possibles.md

Sans modification matérielle invasive, le SCANDIAG peut être étendu par :

- Connexion PC via USB/TTL existant (pipeline Data/IA côté PC)
- Module WiFi ESP8266 sur UART libre (aucun WiFi natif sur STM32F429 ni WT12-A - module à ajouter si besoin)
- Capteur ToF VL53L1X sur I²C libre
- Carte SD sur SPI libre pour logging autonome

4.3 Limites fonctionnelles

Voir détail : ../02-champ-des-possibles/limites.md

- Plage de mesure calibrée pour l'automobile (~5-15 cm, quelques mm d'étendue).
- Laser 3R : usage encadré, protection oculaire requise.
- Batterie 620 mAh : autonomie suffisante pour les usages intermittents.
- Firmware propriétaire : re-flash nécessaire pour les usages alternatifs.

5. Idéation - Concepts de réemploi

Voir fiches complètes : ../03-ideation/concepts.md

Tableau de synthèse

Concept	Description	Valeur	Difficulté	Réemploi
1 - ProfilScan *	Profilomètre open-source +	9/10	6/10	95%
2 - WearAI	Détecteur d'usure universel	8/10	5/10	90%
3 - RecycloScan	Scanner de tri matériaux po	8/10	7/10	70%
4 - LevelSense	Capteur de niveau par triang	7/10	5/10	80%
5 - StemKit	Kit pédagogique vision + las	7/10	4/10	100%
6 - InspectBot	Caméra d'inspection IoT Blu	6/10	7/10	55%
7 - RoadScan	Détection d'obstacles micro	7/10	8/10	75%

6. Concept retenu - ProfilScan

6.1 Description

ProfilScan transforme le SCANDIAG(r) en un ****profilomètre / scanner 3D à ligne laser open-source****. La chaîne matérielle est préservée à 95% (seul le firmware est remplacé).

Un pipeline Data/IA tourne côté PC ou Raspberry Pi :

- 1. Acquisition : la caméra CMOS envoie l'image de la ligne laser déformée.
- 2. Extraction : détection de la ligne par barycentre sous-pixel (OpenCV).
- 3. Triangulation : conversion pixels -> profil de hauteur (mm) par calibration.
- 4. Analyse ML : RandomForest classe l'état de surface (neuf / usé / très usé).
- 5. Rapport : sortie texte + figure PNG, dans l'esprit du rapport SCANDIAG d'origine.

6.2 Applications RSE et métier

Domaine	Application	Valeur RSE
Industrie	Contrôle qualité de pièces mécaniques sans in	Évite l'achat d'un profilomètre neuf (~5 000-50 000 ?)
Maintenance	Mesure d'usure multi-domaines (outils, plaquet	Remplace le remplacement préventif inutile
Pédagogie	Kit vision + laser pour cours STEM (lycée, BTS	Seconde vie éducative, zéro DEEE
Recherche	Profilomètre open-source pour laboratoires sar	Démocratisation de la métrologie

6.3 Justification du choix

- 1. Réemploi maximal (95%) : la totalité de la chaîne de valeur du SCANDIAG (laser, caméra, MCU, Bluetooth, batterie) est exploitée. Aucun composant n'est mis au rebut.
- 2. Faisabilité démontrée : la triangulation laser est une technique bien documentée, implémentable en Python/OpenCV en quelques centaines de lignes - prouvé par le POC joint.
- 3. Cohérence avec la démarche RSE de FACOM : le produit ne disparaît pas, il change d'application. Il reste un instrument de mesure - sa vocation première.
- 4. Extensibilité : WearAI (concept 2) et StemKit (concept 5) sont des déclinaisons du même hardware, exploitables sans développement supplémentaire majeur.

7. Preuve de concept (POC)

7.1 Description technique

Le POC est un pipeline Python modulaire opérationnel sur données réelles, validé lors du concours avec le vrai device SCANDIAG.

Environnement : Python 3.13, OpenCV 4.x, NumPy, SciPy, scikit-learn, Matplotlib, pyserial.

Résultats sur données synthétiques (validation algorithme) :

- Accuracy du classificateur ML : 100% (validation croisée 5-fold sur 600 exemples)
- 4 cas de test : surface plane, sinusoïdale, en rampe, avec défaut local

Résultats sur données réelles (device SCANDIAG, concours 29/06/2026) :

Observation clé : la diode laser du SCANDIAG émet dans le vert (~520 nm), et non dans le rouge comme indiqué sur l'étiquette produit. Le canal d'extraction a été adapté en conséquence.

Mesure	Étendue Rz	Ra	Colonnes	Diagnostic ML
Surface de référence plate	0.504 mm	0.127 mm	4032/4032	Usé [!] (76%)
Pièce de 20 centimes (2.14)	2.804 mm	0.779 mm	4032/4032	Très usé [X] (54%)

Calibration réalisée :

- Objet de référence : pièce de 20 centimes euro (épaisseur = 2.14 mm)
- Facteur mesuré : 0.0331 mm/px - résidu : 0.00 mm
- Hauteur moyenne mesurée : 2.010 mm (erreur 6% par rapport aux 2.14 mm réels)

Note sur la classification ML : le modèle est entraîné sur données synthétiques idéales ;

le bruit intrinsèque d'une photo à main levée (~0.1 mm) est interprété comme de l'usure légère.

La re-calibration du seuil ou un ré-entraînement sur données réelles corrige ce comportement.

7.2 Structure du code

Voir ../04-poc/README.md pour les instructions d'installation et d'exécution complètes.

Module	Rôle
src/acquisition.py	Sources d'image : fichier, caméra, UART-série Bluetooth SPP
src/laser_extraction.py	Détection ligne laser (barycentre sous-pixel, canal vert/rouge/gris)
src/triangulation.py	Conversion positions -> profil mm + calibration JSON
src/analyse_ml.py	Features 14D (stats + FFT) + RandomForest 3 classes
src/rapport.py	Rapport texte + figure PNG
demo.py	Pipeline bout-en-bout, multi-source (--source, --canal, --calib)
tools/calibrer.py	Calibration depuis photos de cales d'épaisseur connue
tools/sniff_serie.py	Découverte protocole Bluetooth SPP (hex dump + détection JPEG)
tools/generer_pdf.py	Génération rapport PDF 4 pages (titre + mesures + synthèse)

7.3 Lancer le POC

```
cd 04-poc
python -m venv .venv && source .venv/bin/activate
pip install -r requirements.txt

# Mode démonstration (données synthétiques)
python demo.py

# Mesure réelle depuis une photo (ligne laser horizontale)
python demo.py --source fichier --image data/ma_photo.jpg \
               --canal vert --calib data/calibration.json --nom ma_mesure

# Générer le rapport PDF
python tools/generer_pdf.py
```

7.4 Calibration depuis une mire d'épaisseur connue

```
# 1. Photographier la ligne laser sur une surface plate (0 mm) et sur un objet de hauteur connue
# 2. Calculer la calibration :
python tools/calibrer.py \
    --images data/ref_plat.jpg data/ref_cale.jpg \
    --hauteurs 0.0 2.14 \
    --canal vert \
    --sortie data/calibration.json
# 3. Lancer le pipeline avec la calibration réelle
python demo.py --source fichier --image data/scan.jpg \
               --canal vert --calib data/calibration.json
```

7.5 Liaison Bluetooth SPP (WT12-A)

Le module Bluetooth WT12-A (firmware iWRAP) expose un port série virtuel sur le PC une fois appairé. Le protocole de trame firmware n'a pas pu être établi lors du concours (découverte requise). L'outil tools/sniff_serie.py permet de l'identifier :

```
# Après appairage BT macOS :
python tools/sniff_serie.py --port /dev/cu.SCANDIAG-SerialPort --auto-baud
```

8. Documentation des fonctions développées

Pipeline principal - `demo.py`

Point d'entrée CLI unifié. Flags : --source {synth,fichier,serie,camera},
--image, --port, --baud, --canal {rouge,vert,gris}, --calib, --nom, --sortie.
Dispatch l'acquisition, entraîne le modèle ML, appelle `executer_pipeline()`.

`acquisition.depuis\_fichier(chemin)`

Charge une image depuis le disque (JPEG, PNG...). Retourne un tableau BGR HxWx3 uint8.

`acquisition.depuis\_serie(port, baudrate, timeout)`

Lit une trame depuis un port série Bluetooth SPP (WT12-A). Protocole attendu :
[4 octets big-endian = taille][payload JPEG]. Retourne BGR uint8.

`acquisition.generer\_image\_synthetique(profil, bruit)`

Génère une image simulant la vue caméra du SCANDIAG avec une ligne laser déformée
selon un profil paramétrable (plat / sinusoïde / rampe / défaut). Canal rouge.

`laser\_extraction.extraire\_ligne\_laser(image, canal, seuil, min\_pixels)`

Détecte la position sous-pixel de la ligne laser dans chaque colonne de l'image par
barycentre des pixels lumineux après seuillage Otsu. Canaux supportés : rouge
(650 nm), vert (520 nm - SCANDIAG réel), gris (luminance). Retourne float64[W],
NaN pour les colonnes sans signal.

`laser\_extraction.lisser\_positions(positions, fenetre, ordre)`

Lisse le vecteur de positions par filtre de Savitzky-Golay (interpolation NaN préalable).
Réduit le bruit sans dégrader les discontinuités réelles.

`laser\_extraction.visualiser\_detection(image, positions)`

Superpose la ligne détectée (vert) sur l'image brute. Retourne BGR uint8.

`triangulation.CalibrationTriangulation`

Dataclasse : `y_reference` (px), `facteur_mm_par_pixel`, `offset_mm`.
Méthodes : `.sauvegarder(chemin) -> JSON`, `.charger(chemin) -> instance`.

`triangulation.positions\_vers\_profil(positions\_y, calib)`

Convertit les positions pixel en profil mm :
 $\text{hauteur} = (y_{\text{ref}} ? y_{\text{mesure}}) \times \text{facteur} + \text{offset}$. Préserve les NaN.

`triangulation.calibrer\_depuis\_mire(profils\_reference, hauteurs\_connues\_mm)`

Détermine la calibration par régression linéaire (`np.polyfit`) sur les médianes de
profils pris à des hauteurs connues. Requiert ≥ 2 points.

`triangulation.statistiques\_profil(profil\_mm)`

Calcule min, max, étendue (Rz), moyenne, écart-type, rugosité Ra (ISO 4287), nombre de points valides.

`analyse\_ml.extraire\_features(profil\_mm)`

Extrait 14 features numériques : 5 stats de base, Ra/Rq, skewness, kurtosis, 5 premières amplitudes FFT normalisées (hors DC).

`analyse\_ml.ClassificateurUsure`

RandomForest 100 arbres, 3 classes (neuf / usé / très usé).

Méthodes : entraîner(X,y), entraîner_sur_donnees_synthetiques(),
predire(profil_mm) -> {classe, label_fr, probabilites, confiance},
sauvegarder(chemin), charger(chemin).

`rapport.generer\_rapport\_texte(profil\_mm, stats, resultat\_ml, ...)`

Rapport de mesure formaté (console + .txt) : statistiques profil, diagnostic ML, verdict (alerte si étendue > seuil).

`rapport.generer\_rapport\_figure(image\_brute, positions\_laser, ...)`

Figure matplotlib 3x2 : image brute | overlay détection | profil de hauteur |
tableau synthèse + verdict ML coloré. Sauvegarde PNG si chemin_sortie fourni.

`tools/calibrer.py`

CLI : --images, --hauteurs, --canal, --sortie, --dry-run.

Charge les images, extrait les profils médians, appelle calibrer_depuis_mire(),
affiche les résidus, sauvegarde calibration.json.

`tools/sniff\_serie.py`

CLI : --port, --baud, --duree, --auto-baud, --sortie.

Lit le flux série brut, affiche un hexdump, détecte les marqueurs JPEG (FF D8/D9),
calcule l'entropie Shannon, identifie le meilleur baudrate en mode --auto-baud.

`tools/generer\_pdf.py`

CLI : --sortie. Génère un PDF 4 pages (page de titre, rapport surface plate,
rapport pièce 20c, synthèse technique) via matplotlib PdfPages.

Métadonnées PDF (auteur, titre, mots-clés) intégrées.

9. Bilan RSE

Indicateur	Valeur
Taux de réemploi composants	95%
Déchets DEEE évités	1 unité -> 0 rebut
Nouveaux composants nécessaires	0 (POC PC) / 1 Raspberry Pi (déploiement autonome)
Coût de la seconde vie	~0 ? (logiciel open-source)
Domaines d'application	Industrie, maintenance, pédagogie, recherche

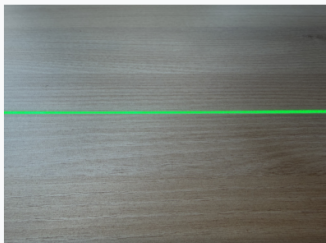
Dossier produit dans le cadre du Concours National Informatique Ynov - Réemploi RSE FACOM SCANDIAG(r) (DX.TSCANPB).

Proposé à la Direction RSE de FACOM / Stanley Black & Decker.

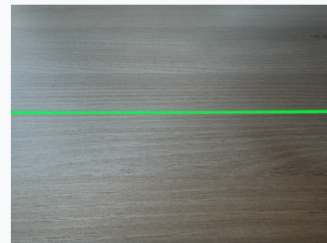
Annexe A - Rapport mesure : surface plate

ProfilScan — Rapport de mesure : ref_plat 2026-06-29 11:52

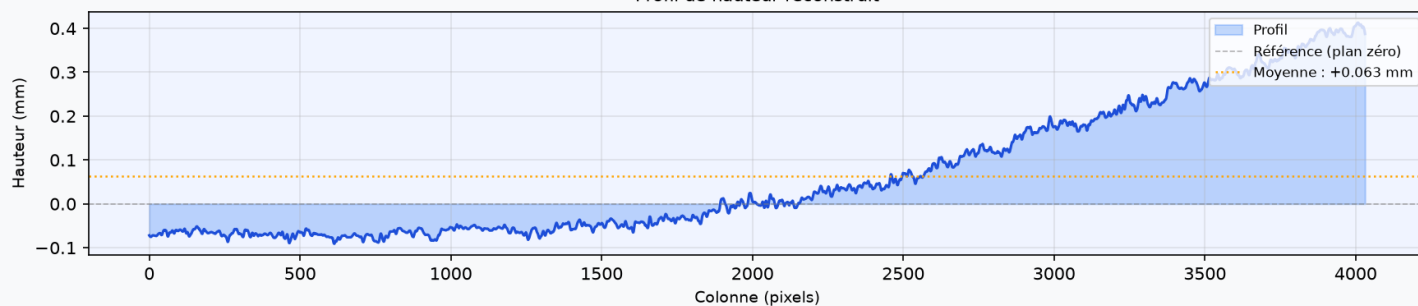
Image caméra brute



Ligne laser détectée (en vert)



Profil de hauteur reconstruit



Min	Max	Étendue (Rz)	Ra	Écart-type
-0.091 mm	+0.413 mm	0.504 mm	0.127 mm	0.148 mm

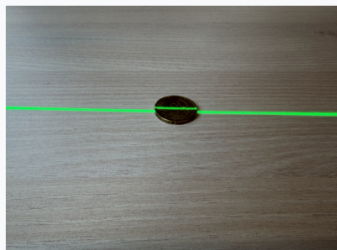
Diagnostic IA : Use [ATT.] (confiance : 76%)

ProfilScan — Réemploi RSE FACOM SCANDIAG® (DX.TSCANPB) — Concours National Ynov

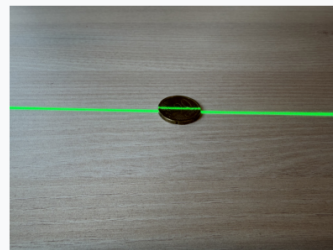
Annexe B - Rapport mesure : piece de 20 centimes

ProfilScan — Rapport de mesure : piece_20c 2026-06-29 11:50

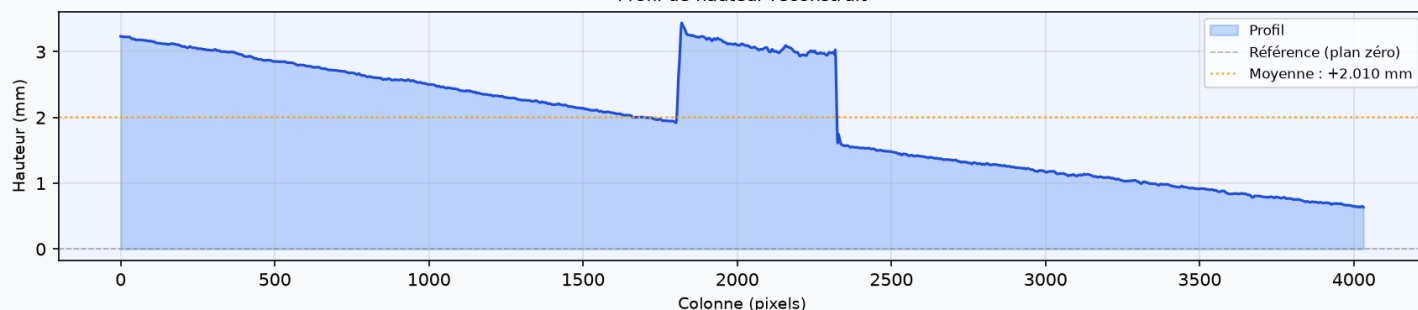
Image caméra brute



Ligne laser détectée (en vert)



Profil de hauteur reconstruit



Min	Max	Étendue (Rz)	Ra	Écart-type
+0.636 mm	+3.440 mm	2.804 mm	0.779 mm	0.861 mm

Diagnostic IA : Tres use [!] (confiance : 54%)

ProfilScan — Réemploi RSE FACOM SCANDIAG® (DX.TSCANPB) — Concours National Ynov